

UNIDAD 1 — INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ERP

Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales

Autor: Ing. Gaston Genaro Quelali Calcina

Contenido:

- [1. Introducción a los ERP](#)
- [1.1 Usos y aplicaciones](#)
- [1.2 Tipos de ERP](#)
- [1.3 Inserción de usuarios y empresas](#)

1. Introducción a los Sistemas ERP

1.1 Definición de ERP

ERP son las siglas de **Enterprise Resource Planning** (en español, *Planificación de Recursos Empresariales*).

Definición funcional: Un ERP es un **sistema informático de gestión integrado** que permite a una organización administrar y automatizar sus procesos de negocio (ventas, compras, producción, inventario, contabilidad, recursos humanos, etc.) a partir de una **única base de datos centralizada** y de un conjunto de **módulos** que comparten la misma información.

Sigla	Inglés	Español
E	Enterprise	Empresa
R	Resource	Recursos
P	Planning	Planificación

Ideas clave de la definición:

1. **Integrado:** todos los módulos trabajan sobre los mismos datos. Lo que registra un área (por ejemplo, ventas) está disponible automáticamente para el resto (inventario, facturación, producción).
2. **Única base de datos:** la información se registra **una sola vez** y todos la usan. Esto elimina la duplicación de datos y las versiones contradictorias de una misma información.
3. **Multimodular:** el sistema se organiza en módulos según el área funcional de la empresa.
4. **Procesos de negocio:** automatiza el flujo de trabajo de la organización, no tareas aisladas.

Metáfora: una empresa sin ERP es como un grupo de personas que hablan idiomas distintos: cada área lleva "su" lista de clientes, "su" stock y "su" contabilidad. Un ERP hace que todas hablen el mismo idioma y compartan una única "carpeta" de información.

1.2 Historia y evolución

Los ERP no surgieron de la nada: evolucionaron a partir de los sistemas de producción y de control de inventarios.

 Evolución histórica de los ERP

Figura: Evolución histórica de los ERP

Línea del tiempo resumida:

Período	Sistema	Qué agregó
1960-1970	MRP	Cálculo de materiales necesarios para producir
1980	MRP II	Capacidad de producción + mano de obra + máquinas
1990	ERP	Integración de toda la empresa (finanzas, RRHH, ventas...)
2000	ERP II	Internet: CRM, SCM, e-commerce, colaboración externa
2010 →	Cloud ERP	Software como servicio (SaaS), acceso desde cualquier lugar

Dato histórico: el término **ERP** fue acuñado por la consultora Gartner en 1990 para describir la evolución de los sistemas MRP II hacia sistemas que integraban toda la organización.

1.3 Objetivos fundamentales

1. **Integrar** todos los procesos y áreas de la empresa en un único sistema.
2. **Unificar la información:** un solo dato, una sola fuente de verdad.
3. **Automatizar** los procesos repetitivos para ganar eficiencia y reducir errores.
4. **Proveer una visión global** en tiempo real del estado de la organización (reportes, indicadores).
5. **Estandarizar** la forma de trabajar (los mismos procedimientos en todas las sucursales).
6. **Soportar la toma de decisiones** con información confiable y actualizada.

1.4 Características esenciales

Característica	Descripción
Modularidad	El sistema está formado por módulos que se pueden instalar según necesidad
Base de datos centralizada	Todos los módulos leen y escriben en la misma base de datos
Integración de procesos	Un proceso dispara automáticamente los siguientes (ej. venta → factura → stock)
Parametrización / configuración	Se adapta a la empresa mediante configuración, sin reprogramar
Multiusuario	Muchos usuarios trabajan simultáneamente con permisos distintos
Multientidad / multitenant	Un solo sistema puede administrar varias empresas o compañías

Característica	Descripción
Estandarización	Impone buenas prácticas y procesos uniformes
Escalabilidad	Crece junto con la empresa (usuarios, datos, módulos)

1.5 Componentes de un ERP: arquitectura y módulos

a) Arquitectura en capas (modelo de 3 capas)

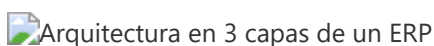


Figura: Arquitectura en 3 capas de un ERP

Las tres capas: - **Capa de presentación:** lo que ve el usuario (navegador web o aplicación cliente). - **Capa de aplicación:** la lógica de negocio; donde se ejecutan las reglas y los módulos. - **Capa de datos:** la base de datos centralizada que almacena toda la información.

⚠ Conexión con la materia: la capa de datos es, justamente, una **base de datos relacional** (el tema de las Unidades 2 a 6). Un ERP es, en el fondo, una aplicación enorme construida sobre una base de datos.

b) Módulos típicos

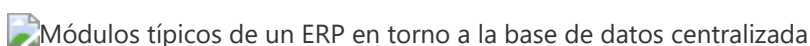


Figura: Módulos típicos de un ERP en torno a la base de datos centralizada

Módulo	Función principal	Ejemplo de proceso
Finanzas y Contabilidad	Cuentas por cobrar/pagar, libro mayor, activos fijos, cierre contable	Registrar y conciliar una factura de venta
Ventas / CRM	Gestión de clientes, pedidos, cotizaciones, fuerza de ventas	Cargar un pedido de un cliente
Compras / Abastecimiento	Órdenes de compra, proveedores, recepción de mercadería	Generar la orden de compra de insumos
Inventario / Logística	Stock, almacenes, ubicaciones, traslados	Descontar stock cuando se despacha la venta
Producción / MRP	Órdenes de fabricación, listas de materiales, capacidad	Planificar la fabricación de un producto
Recursos Humanos y Nómina	Empleados, ausencias, liquidación de sueldos, capacitación	Liquidar el sueldo mensual de un empleado
Proyectos	Planificación, presupuesto y avance de proyectos	Controlar costos de un proyecto
Mantenimiento	Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos	Programar el mantenimiento de una máquina
Reportes / BI	Consultas, indicadores (KPI), tableros de control	Ver el margen de ganancia por producto

Además de los módulos funcionales, existe el **módulo de administración del sistema**, que no es visible para el usuario común pero es esencial: allí se gestionan las **empresas, los usuarios, los roles, los permisos y la parametrización general** (es el tema del punto 1.3).

1.6 Cómo funciona: el flujo de datos integrado

La verdadera ventaja del ERP se ve en el **flujo automático de información entre módulos**. Ejemplo típico: **una venta**.



Flujo de datos integrado: una venta

Figura: Flujo de datos integrado: una venta

Lectura del flujo: cuando el vendedor registra la venta, el ERP (1) verifica el stock, (2) lo descuenta automáticamente, (3) emite la factura, (4) dispara la orden de fabricación si no hay stock suficiente, (5) genera la orden de compra al proveedor cuando el material baja del punto de reposición y (6) actualiza los indicadores. Todo esto **sin que nadie vuelva a tipear los datos**, porque todos los módulos comparten la misma base de datos.

Comparación sin ERP: sin ERP, la venta se registraba varias veces (una vez en el cuaderno del vendedor, otra en la planilla de stock, otra en el sistema contable), con errores y demoras. Con ERP, un solo registro alimenta todo el sistema.

1.7 Beneficios de implementar un ERP

1. **Información unificada y en tiempo real** → todos deciden con los mismos datos.
2. **Eliminación de datos duplicados** y de inconsistencias entre áreas.
3. **Automatización de procesos** → menos trabajo manual y menos errores.
4. **Reducción de costos** operativos (menos stock innecesario, menos reprocesos).
5. **Mejor control y trazabilidad** (auditoría de quién hizo qué y cuándo).
6. **Reportes e indicadores confiables** para la toma de decisiones.
7. **Escalabilidad** → la empresa puede crecer sin cambiar de sistema.
8. **Cumplimiento normativo** (facturación electrónica, impuestos, auditorías).

1.8 Desafíos y limitaciones

1. **Costo elevado** de licencias, implementación y consultoría (según el producto).
2. **Implementación larga y compleja** (meses o años en grandes organizaciones).
3. **Resistencia al cambio** del personal que debe aprender a trabajar distinto.
4. **Reingeniería de procesos:** la empresa debe adaptar su forma de trabajar.
5. **Curva de aprendizaje** y necesidad de capacitación continua.
6. **Dependencia del proveedor** (sobre todo en soluciones propietarias).
7. **Riesgo de fracaso** si no hay compromiso de la dirección ni gestión del cambio.

1.9 El ciclo de vida de un ERP



Ciclo de vida de un ERP

1.1 Usos y aplicaciones

1.1.1 Usos por área funcional

Área	Usos típicos del ERP
Dirección	Tableros de control, indicadores (KPI), presupuesto, planificación
Ventas / Marketing	Gestión de clientes (CRM), cotizaciones, pedidos, historial de compras, comisiones
Compras	Órdenes de compra, evaluación de proveedores, control de precios
Producción	Planificación de fabricación, listas de materiales, control de calidad
Logística	Stock por almacén, trazabilidad, traslados, recepción y despacho
Finanzas	Contabilidad general, facturación, cobranzas y pagos, tesorería, impuestos
Recursos Humanos	Legajos, asistencia, sueldos, vacaciones, capacitación
Administración del sistema	Alta de empresas, usuarios, roles, permisos y configuración (1.3)

1.1.2 Aplicaciones por sector

 Aplicaciones de los ERP por sector

Figura: Aplicaciones de los ERP por sector

Sector	Módulos que más se usan	Ejemplo de aplicación
Industrial	Producción, Inventario, Compras	Fabricar un lote de 500 unidades y descontar materiales automáticamente
Retail / Comercio	Ventas, Inventario, Finanzas	Registrar ventas en el punto de venta y actualizar stock en tiempo real
Servicios profesionales	Proyectos, Finanzas, RRHH	Facturar horas trabajadas de consultores a clientes
Salud	Ventas, Inventario, RRHH	Controlar stock de medicamentos con vencimiento y lotes
Construcción	Proyectos, Compras, Finanzas	Seguir costos y avance de una obra por etapa
Educación	Finanzas, RRHH, Ventas	Gestionar inscripciones, aranceles y legajos docentes
Sector público	Finanzas, Compras, RRHH	Ejecutar el presupuesto y rendir cuentas

1.1.3 Casos de uso concretos (escenarios)

Caso 1 — Comercio minorista (una ferretería con 3 sucursales): - El vendedor carga el pedido del cliente. El ERP verifica stock en las 3 sucursales y reserva el producto de la que tenga más stock. - Al confirmar, se genera la factura electrónica y se descuenta el stock. - Si el producto queda por debajo del punto de reposición, el sistema sugiere la orden de compra al proveedor habitual.

Caso 2 — Empresa industrial (fábrica de muebles): - Ingresa una orden de fabricación de 50 mesas. El ERP calcula cuánta madera, pintura y tornillos hacen falta (MRP). - Si falta material, genera automáticamente la orden de compra. - Cuando el producto se fabrica, se incorpora al stock y el costo real se compara con el estimado.

Caso 3 — Empresa de servicios (estudio de software): - Cada proyecto tiene presupuesto y horas asignadas. Los consultores cargan su tiempo. - El ERP factura las horas al cliente, calcula la rentabilidad del proyecto y liquida comisiones.

1.2 Tipos de ERP

1.2.1 Clasificación general

 Clasificación de los tipos de ERP

Figura: Clasificación de los tipos de ERP

1.2.2 Según el despliegue (dónde se instala)

Criterio	On-premise	Cloud / SaaS	Híbrido
Instalación	Servidores propios de la empresa	Servidores del proveedor (internet)	Mixto (parte propia, parte nube)
Pago	Compra de licencias + mantenimiento	Suscripción mensual/anual	Combinado
Acceso	Solo dentro de la red de la empresa	Desde cualquier lugar con internet	Según el módulo
Mantenimiento	A cargo de la empresa	Lo maneja el proveedor	Mixto
Actualizaciones	Manuales, cada varios años	Continuas y automáticas	Según componente
Costo inicial	Alto	Bajo (se reparte en el tiempo)	Medio
Costo a largo plazo	Menor mensual, pero gran inversión inicial	Acumulativo (se paga siempre)	Medio
Seguridad/control	Total control de los datos	Depende del proveedor	Mixto
Ejemplos	SAP ECC, Oracle EBS	Odoo Online, SAP S/4HANA Cloud, Oracle Cloud	—

Dato actual: la tendencia del mercado es migrar a **ERP en la nube (SaaS)**, porque reduce la inversión inicial, facilita las actualizaciones y permite el acceso desde cualquier dispositivo.

1.2.3 Según el alcance

Tipo	Qué es	Ventaja	Ejemplo
Horizontal (genérico)	Sirve para cualquier tipo de empresa; se configura según la	Flexible, probado en miles de empresas	SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Odoo

Tipo	Qué es	Ventaja	Ejemplo
	actividad		
Vertical (especializado)	Diseñado para una industria específica (salud, construcción, agro)	Incluye procesos y reglas específicas del rubro	ERP para clínicas, ERPs agropecuarios, ERPs para construcción

1.2.4 Según la licencia

Tipo	Características	Ventajas	Desventajas	Ejemplos
Propietario	Código cerrado; se paga licencia	Soporte y consultoría profesional, madurez	Costo alto, dependencia del proveedor	SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Infor
Open Source	Código abierto; la empresa puede adaptarlo	Costo bajo o nulo de licencia, flexibilidad	El mantenimiento lo hace la propia empresa o un partner	Odoo, ERPNext, Dolibarr, Apache OFBiz

1.2.5 Comparativa de productos líderes

Característica	SAP S/4HANA	Oracle Cloud ERP	Microsoft Dynamics 365	Odoo	ERPNext
Modelo	Propietario	Propietario	Propietario	Open Source (y SaaS)	Open Source
Tipo	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Tamaño de empresa	Grande	Grande	Grande/Media	PYME/Grande	PYME
Despliegue	Cloud / On-premise	Cloud	Cloud	Cloud / On-premise	Cloud / On-premise
Módulos	Muy amplios	Amplios	Amplios	~80 aplicaciones	Completos
Costo	Muy alto	Alto	Alto	Gratis (community) / pago (enterprise)	Gratis (self-hosted) / pago (cloud)
Curva de aprendizaje	Alta	Alta	Media	Baja/Media	Baja
Mejor para	Multinacionales	Grandes corporaciones	Empresas que ya usan Microsoft	PYMEs y universidades	PYMEs

Nota pedagógica: SAP, Oracle y Microsoft Dynamics se usan en las grandes corporaciones; **Odoo y ERPNext** son ideales para la práctica en la materia por ser **gratuitos, instalables en una PC y fáciles de usar**.

1.2.6 Criterios de selección de un ERP

Criterios de selección de un ERP

Figura: Criterios de selección de un ERP

Preguntas guía para elegir un ERP: 1. ¿Qué procesos necesitamos automatizar prioritariamente? 2. ¿Cuánto podemos pagar de licencia, implementación y mantenimiento? 3. ¿Preferimos nube u on-premise? 4. ¿Qué tamaño tiene nuestra empresa y cuántos usuarios lo usarán? 5. ¿Necesitamos módulos específicos de nuestra industria? 6. ¿Quién nos dará soporte y capacitación? 7. ¿Cuánto tiempo tomará implementarlo?

1.3 Inserción de usuarios y empresas

1.3.1 Conceptos clave

Antes de trabajar en la práctica, es fundamental definir los conceptos:

Concepto	Definición
Empresa (tenant / compañía)	Entidad u organización que se administra dentro del ERP. Un mismo ERP puede contener varias empresas independientes, cada una con sus propios datos, moneda y configuración
Usuario	Persona que accede al sistema con un usuario (login) y una contraseña . Se identifica con su nombre, correo electrónico y rol
Rol	Conjunto de permisos que define qué puede hacer un usuario (ej. "vendedor", "contador", "administrador")
Perfil / grupo de acceso	Agrupación de permisos y funcionalidades que se asigna a los usuarios. Equivalente práctico del rol
Permiso	Derecho concreto de un usuario: ver, crear, modificar o eliminar un tipo de registro, acceder a un módulo, etc.
Autenticación	Proceso de verificar la identidad de quien ingresa (usuario + contraseña, y a veces doble factor)
Autorización	Proceso de verificar qué puede hacer el usuario ya autenticado, según sus permisos

Diferencia clave: la **autenticación** responde a "¿quién sos?", y la **autorización** a "¿qué podés hacer?". Un usuario puede estar correctamente autenticado (entra al sistema) y aun así no estar autorizado para ver la nómina salarial.

1.3.2 Estructura multientidad (multitenant)

La mayoría de los ERP modernos permiten administrar **varias empresas dentro de la misma instalación**. Esto se llama **arquitectura multientidad o multitenant**.

Estructura multientidad (multitenant)

Figura: Estructura multientidad (multitenant)

Beneficios de la estructura multientidad: - **Un solo sistema** para administrar varias empresas (ideal para holdings o grupos). - **Aislamiento de datos:** la Empresa A no ve los datos de la Empresa B. - **Un mismo**

usuario puede tener acceso a varias empresas con distintos roles. - **Configuración separada:** moneda, impuestos, planes de cuentas y usuarios propios por empresa.

Ejemplo real: un contador atiende a varias pymes. Con un solo ERP puede administrar la contabilidad de cada cliente en su propia "empresa" dentro del sistema, sin mezclar datos.

1.3.3 Ciclo de vida de un usuario



Ciclo de vida de un usuario

Figura: Ciclo de vida de un usuario

Etapas del ciclo de vida del usuario:

Etapas	Acciones típicas
Alta (creación)	Crear el usuario, asignar empresa, definir rol, generar contraseña inicial
Activación	El usuario ingresa por primera vez y (recomendado) cambia la contraseña
Modificación	Cambios de rol, datos personales, asignación a otra empresa
Suspensión / baja	Desactivar temporalmente (licencia, vacaciones) o eliminar definitivamente

1.3.4 Seguridad: autenticación y contraseñas

Buenas prácticas de autenticación: 1. **Contraseñas fuertes:** mínimo 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. 2. **Cambio periódico** de contraseña y **cambio obligatorio** en el primer ingreso. 3. **Bloqueo de cuenta** tras varios intentos fallidos (ej. 5). 4. **Autenticación de doble factor (2FA)** para usuarios administrativos. 5. **No compartir credenciales** ni usar la misma contraseña en varios sistemas. 6. **Política de contraseñas configurable** por el administrador del sistema. 7. **Registro de auditoría (log):** el sistema guarda quién entró, cuándo y qué acciones realizó.

1.3.5 Seguridad por roles (RBAC)

RBAC (del inglés *Role-Based Access Control*, *control de acceso basado en roles*) es el modelo de seguridad estándar de los ERP: **el usuario NO recibe permisos directos; recibe un rol, y ese rol concentra los permisos.**



Modelo de seguridad RBAC

Figura: Modelo de seguridad RBAC

Ventajas del modelo RBAC: - **Simple de administrar:** se cambia el rol y todos los permisos se actualizan. - **Principio de mínimo privilegio:** cada usuario tiene solo los permisos necesarios para su tarea. - **Facilita la auditoría:** se sabe qué rol ejecutó cada acción. - **Evita errores:** un vendedor no puede borrar una factura, un contador no puede borrar un pedido, etc.

1.3.6 Permisos típicos por rol

Permiso	Administrador	Vendedor	Contador	Comprador
Crear/editar usuarios	✓	X	X	X
Configurar empresa	✓	X	X	X
Cargar pedidos de venta	✓	✓	X	X
Facturar	✓	X	✓	X
Ver reportes contables	✓	X	✓	X
Crear órdenes de compra	✓	X	X	✓
Ver costos internos	✓	X	✓	✓

Regla de oro: un usuario **administrador** tiene todos los permisos; los demás roles, solo los necesarios para su función.

1.3.7 Práctica guiada con Odoo (aplicación de los conceptos)

¿Por qué Odoo? Es un ERP de **código abierto**, gratuito para educación, que se puede usar online (Odoo Online) o instalado localmente, y permite crear empresas, usuarios y roles de forma visual e intuitiva.

Opción A — Usar Odoo Online (recomendada para clase): 1. Entrar a <https://www.odoo.com> y crear una cuenta gratuita (se puede usar para pruebas). 2. Seleccionar "Iniciar prueba" / crear una base de datos de demostración. 3. Odoo crea automáticamente una **empresa** de ejemplo con datos de demostración.

Opción B — Instalar Odoo Community localmente: - Requisitos: Python + PostgreSQL (o usar el instalador oficial para Windows/macOS). - Alternativa simple: usar una máquina virtual o Docker (`docker run -p 8069:8069 odoo`).

Paso 1: Crear una empresa

 Paso 1 de la práctica en Odoo: crear una empresa

Figura: Paso 1 de la práctica en Odoo: crear una empresa

1. Iniciar sesión como **administrador**.
2. Ir a **Ajustes** → **General** → **Compañías**.
3. Pulsar **Crear** y cargar: nombre (ej. "Empresa Práctica SA"), país, moneda, dirección.
4. Guardar. La nueva empresa aparece en la lista de compañías y queda disponible para ser seleccionada.

Paso 2: Crear un usuario

1. Ir a **Ajustes** → **Usuarios**.
2. Pulsar **Crear**.
3. Completar los datos:
4. **Nombre:** nombre y apellido (ej. "Ana Pérez").
5. **Dirección de correo electrónico:** será el nombre de usuario (login).
6. **Idioma / zona horaria:** según corresponda.

7. **Compañías:** seleccionar la empresa creada (o dejarla "todas").
8. En **Acceso** (o pestaña de permisos) elegir el **tipo de usuario:** interno, portal (externo), etc.
9. En **Ajustes de acceso**, Odoo asigna grupos de acceso según los roles marcados (ver Paso 3).
10. Guardar. Se generará un correo de invitación al usuario; si no hay servidor de correo, se puede asignar una contraseña manualmente (opción **Cambiar contraseña**).

Paso 3: Asignar roles y permisos (grupos de acceso)

1. Con el usuario creado, entrar a la pestaña **Permisos**.
2. Para cada aplicación (Ventas, Inventario, Contabilidad, etc.) seleccionar el **nivel de acceso:**
3. **Sin acceso** — no puede ver nada del módulo.
4. **Usuario: solo lectura** — solo puede ver.
5. **Usuario: operaciones propias** — ver y operar lo suyo.
6. **Usuario: operaciones de todos** — ve y opera todo el módulo.
7. **Administrador** — control total del módulo.
8. Ejemplo para **Ana Pérez (vendedora):**
9. Ventas → **Usuario: operaciones propias**
10. Inventario → **Usuario: solo lectura**
11. Contabilidad → **Sin acceso**
12. Ajustes → **Sin acceso**
13. Guardar y probar: iniciar sesión con el usuario **Ana Pérez** y verificar qué ve y qué no ve.

Paso 4: Verificación

Verificación	Resultado esperado
Ana inicia sesión con su login y contraseña	Entra al sistema
Ana abre el módulo Contabilidad	Error de permisos (sin acceso)
Ana abre Ventas y carga un pedido	Puede crearlo
Ana intenta borrar una factura	No puede (no tiene permiso)
El administrador ve todos los módulos	Acceso total

Actividad de cierre: crear **3 usuarios** (vendedor, contador, comprador), asignar los roles de la tabla del punto 1.3.6 y verificar los accesos de cada uno.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué significa ERP y cuáles son sus cuatro ideas clave (integrado, única BD, modular, procesos)?
2. ¿Qué diferencia hay entre MRP, MRP II y ERP?
3. ¿Cuál es la diferencia entre autenticación y autorización? Da un ejemplo.
4. ¿Qué es un "tenant" o empresa dentro de un ERP y qué ventaja tiene la estructura multientidad?
5. Enumera 5 módulos típicos de un ERP y su función.
6. ¿Qué es RBAC y por qué es más seguro que asignar permisos individuales a cada usuario?
7. Describe el flujo de datos completo de una venta dentro de un ERP.
8. Nombra las diferencias entre ERP on-premise y cloud (3 puntos).

9. ¿Qué es un ERP vertical? Da un ejemplo.
10. ¿Qué pasos se siguen para dar de alta un usuario en Odoo?
-

Glosario

Término	Significado
BI (Business Intelligence)	Conjunto de herramientas para analizar datos y generar reportes e indicadores
CRM	Gestión de relaciones con el cliente (ventas, contactos, oportunidades)
KPI	Indicador clave de rendimiento (ej. margen, rotación de stock)
MRP	Planificación de requerimientos de materiales
MRP II	Planificación de recursos de manufactura
Multitenant	Arquitectura donde un mismo sistema sirve a varias entidades (empresas)
On-premise	Software instalado en los servidores de la propia organización
RBAC	Control de acceso basado en roles
SaaS	Software como servicio (software en la nube, por suscripción)
SCM	Gestión de la cadena de suministro
Tenant	Cliente/empresa dentro de una arquitectura multientidad